

Статус замечаний С. П. Ковалёва по диссертации и автореферату

Работа: «Комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых системах»

Специальность 2.3.8 «Информатика и информационные процессы». Автор: Русаков К. Д., ИПУ РАН.

Раунд 1. Базовые принципы

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
1	Глобальная абстракция. Перевести постановку с «реидентификации людей» на «распознавание сложных многокомпонентных структур по их разрозненным частям».	Выполнено	Введение диссертации и общая характеристика автореферата переписаны через рамку «многокомпонентная структура $C_1, \dots, C_K$ »; реидентификация представлена как наиболее представительный частный случай.
2	Сначала формулы, потом люди. Сперва изложить универсальный методический аппарат (детектор, ViT+ArcFace, байес+MAP) в математическом вакууме, потом конкретизировать на ReID.	Выполнено	Во введении диссертации сформирован блок «Формальная постановка задачи» для произвольного K . В главе 2 (подраздел 2.2.3) сначала идёт параграф «Общий случай: произвольное число компонентов структуры», затем конкретизация на $K = 2$.
3	Доказательство универсальности. Подсветить опубликованные работы по смежным предметным областям (коррозия, номера, БПЛА) как подтверждение применимости метода вне ReID.	Выполнено	В главе 3 добавлен раздел «Масштабируемость метода на смежные предметные области» со ссылками на опубликованные работы автора по распознаванию дефектов металлоконструкций, идентификации транспортных средств, мониторингу с БПЛА, антиспуфингу и прогнозу технического состояния космических аппаратов.

Раунд 1. Технические уточнения

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
a	Привести байесовскую интеграцию в соответствие с программной реализацией: убрать избыточную формулу с коэффициентом α , описать механизм автоматического взвешивания через ковариационные матрицы Σ_y (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 от 23.03.2026).	Выполнено	В автореферате (после уравнения МАР-критерия) и в главе 2 диссертации дополнительный гиперпараметр комбинирования удалён, явно показано, что роль коэффициентов доверия играют именно ковариационные матрицы $\Sigma_{y,k}$ гауссовых правдоподобий.
b	Добавить в третью главу раздел «Масштабируемость метода» со ссылками на работы по коррозии, номерам, БПЛА.	Выполнено	В главе 3 диссертации добавлен соответствующий раздел; пересекается с пунктом 3 раунда 1.
c	Добавить характеристики серверной инфраструктуры экспериментов.	Выполнено	В главе 3 и в автореферате приведена таблица характеристик: Ubuntu 22.04, AMD Ryzen 9 7950X, 2×NVIDIA RTX 3090 Ti, 128 ГБ ОЗУ, CUDA 12.5.
d	Восстановить определения переменных в формулах.	Выполнено	Каждая основная формула во введении, в главе 2 и в автореферате сопровождается списком определений всех переменных: $\mathcal{L}_0$, N_{pred} , $\mathbb{I}_{\text{inner}}$, $\mathcal{L}_{\text{inner}}$, λ_{inner} , $\mu_{y,k}$, $\Sigma_{y,k}$ и др.
e	Обосновать выбор архитектуры YOLOv8 (блоки C2f, SPPF).	Выполнено	В автореферате и в главе 2 диссертации явно указано на «сбалансированное сочетание высокой скорости обработки и точности локализации за счёт эффективных блоков C2f и механизма Spatial Pyramid Pooling Fast (SPPF)».
f	Упомянуть Акт о внедрении в ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» (сокращение времени принятия решения до 5%).	Выполнено	Внесено в общую характеристику автореферата (апробация и практическая значимость), а также во введение и заключение диссертации. Указана дата Акта о внедрении (10.06.2024), приведены ссылки на свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.
g	Исправить оформительские пометки в списке публикаций.	Выполнено	В списке публикаций автореферата убраны заглушки Р. ____ - - ____ в публикациях MLSD-2024 и MLSD-2023; «Юго-Западного Государственного университета» → «Юго-Западного государственного университета» (две позиции).
h	Унифицировать терминологию («многокомпонентная структура»), оформление по ГОСТ.	Выполнено	Терминология «многокомпонентная структура» используется сквозь все разделы введения, обеих частей автореферата и глав диссертации. Удалены рудиментарные обороты «топологически связанных частей объекта».

Раунд 2. Замечания после переработки введения

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
1	Тезис о масштабируемости метода на другие предметные области не подтверждён в основном тексте.	Выполнено	В главе 3 добавлен раздел «Масштабируемость метода на смежные предметные области», с подразделами по работам автора (коррозия, номера, БПЛА/мониторинг, антиспуфинг, космические аппараты).
2	Индексы <code>face</code> /«лицо» в формуле потерь YOLOv8 специфичны для распознавания лиц; для соответствия абстрактной постановке требуется обобщить ($\mathcal{L}_{\text{inner}}$, λ_{inner} — «вложенный компонент»), интерпретация « <code>inner = face</code> » дать отдельно как частный случай.	Выполнено	Глобально заменено $\lambda_{\text{face}} \rightarrow \lambda_{\text{inner}}$, $\mathcal{L}_{\text{face}} \rightarrow \mathcal{L}_{\text{inner}}$, $\mathbb{I}_{\text{face}} \rightarrow \mathbb{I}_{\text{inner}}$ во введении, в главе 2 и в автореферате. В алгоритме BboxLoss переименованы переменные <code>lambda_face</code> , <code>loss_face</code> , <code>face_iou</code> , <code>face_mask</code> $\rightarrow$ <code>.._inner</code> . Конкретные обозначения для лица (Φ_{face} , ROI_{face}) оставлены только там, где речь именно о лицевой модальности как одной из двух частей в случае $K = 2$.
3	Все схемы процессов и алгоритмов содержат специфику ReID; нужен обобщённый вариант для произвольного K .	Выполнено	Подготовлены обобщённые блок-схемы: схема информационных процессов ИПС и блок-схема байесовской интеграции для произвольного K . Они включены рядом с прежними рисунками в автореферате и в диссертации; подписи существующих растровых рисунков переведены в формат «Частный случай ($K = 2$): силуэт-лицо».
4	Байесовская модель в гл. 2 описана для пары $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$; абстрактный многокомпонентный случай $\{\mathbf{z}_k : k \in \mathcal{M}(t)\}$ во введении дан, но в основном тексте не раскрыт.	Выполнено	В подраздел 2.2.3 «Байесовская модель интеграции» главы 2 добавлен параграф «Общий случай: произвольное число компонентов структуры» с соответствующими уравнениями (Байес, MAP-критерий, гауссова модель правдоподобий) для произвольного K ; ниже идёт конкретизация на $K = 2$.
5	Пункт 3 научной новизны об абстрактном методе интеграции не раскрыт в гл. 2.	Выполнено	Тот же параграф «Общий случай» в подразделе 2.2.3 раскрывает абстрактный метод интеграции для произвольного K и явно соединяет его с положением 3 на защиту.

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
6	Название работы «Комплексная методика реидентификации людей в ИПС» расходится с продекларированной абстрактной постановкой; рекомендована переформулировка («Методика распознавания многокомпонентных структур в ИПС (на примере реидентификации людей)»).	Не устраняется	Не устраняется. Документы, в том числе Акт о внедрении результатов в ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского», уже оформлены на текущее название работы. Изменение темы диссертации после её утверждения и оформления подтверждающих документов невозможно. Расхождение между названием и абстрактной рамкой компенсируется явной формулировкой во введении и в автореферате о том, что задача реидентификации людей выступает как наиболее представительный частный случай предлагаемой методики, а в гл. 2 (общий случай K) и гл. 3 (раздел масштабируемости) развёрнут универсальный аппарат.
7	Термин «множество идентичностей» режет ухо; заменить на «множество классов идентификации» / «множество личностей» по контексту.	Выполнено	Заменено во всех файлах автореферата и диссертации (около 16 вхождений). Используется «множество классов идентификации» / «личностей» / «классов» по контексту.

Сводка

Категория	Всего	Выполнено	Не устраняется
Раунд 1, базовые	3	3	0
Раунд 1, технические	8	8	0
Раунд 2	7	6	1
Итого	18	17	1

Единственный неустранённый пункт — замечание раунда 2, № 6, о переименовании работы. Документы, в том числе Акт о внедрении результатов диссертационного исследования в ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского», уже оформлены на текущее название работы, поэтому переименование на данном этапе технически невозможно. Семантическое расхождение между названием и рамкой «многокомпонентные структуры» компенсируется явной формулировкой во введении и в автореферате о том, что задача реидентификации людей выступает как наиболее представительный частный случай предлагаемой методики.